

Guia de Estudo HCT: História da Ciência e Tecnologia

Este documento constitui uma ferramenta pedagógica avançada, desenhada para consolidar os conhecimentos fundamentais da disciplina de História da Ciência e Tecnologia (HCT). A estrutura aqui apresentada integra as dimensões ontológicas de João Caraça, a análise do progresso técnico de Klaus Schwab e os debates epistemológicos que moldaram a produção do saber científico contemporâneo.

1. Definições de João Caraça e Conceitos Fundamentais

A obra de João Caraça estabelece a fundação teórica para distinguir as diferentes formas de interação humana com o conhecimento e a realidade material.

1.1. O Tríptico de Caraça: Ciência, Técnica e Tecnologia

- **Ciência:** Define-se como a esfera do **saber**. É a atividade de investigação que procura compreender as leis do universo, organizando o conhecimento de forma sistemática, teórica e abstrata.
- **Técnica:** Corresponde à esfera do **fazer**. Representa o conjunto de procedimentos, perícias, "manhas" e ferramentas utilizados para obter um resultado prático, baseando-se frequentemente na experiência empírica, na repetição e na transmissão de tradições.
- **Tecnologia:** Constitui a síntese ou o "casamento" entre a ciência e a técnica, definida como o **saber-fazer**. É a aplicação deliberada de conhecimentos científicos à resolução de problemas técnicos, permitindo uma intervenção racional, planeada e eficiente sobre a realidade.

1.2. Glossário de Progresso Científico

- **Paradigma Científico:** Conjunto de conquistas científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem modelos de problemas e soluções para uma comunidade de praticantes.
- **Ciência Normal:** Fase da atividade científica baseada num paradigma; foca-se na resolução de "puzzles" ou enigmas dentro de uma estrutura aceite, sem questionar as bases teóricas vigentes.
- **Revolução Científica:** Episódio de desenvolvimento não cumulativo no qual um paradigma antigo é substituído, total ou parcialmente, por um novo e incompatível, após um período de crise.
- **Etapa do Progresso Técnico:** Marco evolutivo caracterizado pela introdução de novas ferramentas ou fontes de energia que alteram radicalmente a capacidade humana de transformar a natureza e organizar a produção social.

1.3. Paradigmas Científicos na História

Características Principais, Protagonistas (3 nomes), Período Histórico

"Paradigma Pré-Moderno: Baseado na observação qualitativa, na autoridade dos clássicos e na fusão entre filosofia e ciência. O cosmos é visto como ordenado e finalista.", "Aristóteles, Ptolomeu, Arquimedes", Antiguidade e Idade Média

"Paradigma Moderno (Mecanicista): O universo é lido como uma máquina governada por leis matemáticas. Foco na quantificação, experimentação e no determinismo.", "Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes", Sécs. XVI ao XIX

"Paradigma Contemporâneo: Transição do determinismo para a complexidade. Introdução da incerteza, da probabilidade, da relatividade e do pensamento sistêmico/informacional.", "Albert Einstein, Werner Heisenberg, Niels Bohr", Séc. XX até à atualidade

2. Klaus Schwab: O Progresso Técnico e as Revoluções Industriais

Segundo Klaus Schwab, o progresso técnico não é linear, mas sim marcado por saltos disruptivos que reconfiguram a existência humana.

2.1. Timeline das Revoluções Industriais

1. **1ª Revolução Industrial (1760 - 1840):** Transição da força animal/manual para a **mecanização**. A principal tecnologia foi a **máquina a vapor**, impulsionando ferrovias e a indústria têxtil.
2. **2ª Revolução Industrial (1870 - 1914):** Marcada pelo advento da **eletricidade**, do motor de combustão interna e do petróleo. Viabilizou a **produção em massa** e as linhas de montagem.
3. **3ª Revolução Industrial (Início da década de 1960):** Conhecida como **Revolução Digital**. Caracteriza-se pelo desenvolvimento dos semicondutores, dos computadores de grande porte e, posteriormente, da internet.
4. **4ª Revolução Industrial (Atualmente):** Caracteriza-se pela fusão de tecnologias que esbatem as fronteiras entre as esferas física, digital e biológica através de **sistemas cibernéticos**.

2.2. A Quarta Revolução Industrial (Indústria 4.0)

1. **Origem:** A designação surgiu pela primeira vez em **2011**, na **Feira de Hannover**, na Alemanha.
2. **Nomenclatura Alternativa:** É amplamente conhecida como **Indústria 4.0**.
3. **Categorias de Tecnologias (Schwab):**
4. **Físicas:** Robótica avançada, impressão 3D, veículos autônomos e novos materiais (ex: grafeno).
5. **Digitais:** Internet das Coisas (IoT), Blockchain, plataformas de economia partilhada e Big Data.
6. **Biológicas:** Engenharia genética (CRISPR), biologia sintética e bioimpressão.

3. Epistemologia: O Debate sobre o Progresso da Ciência

A análise sobre como a ciência evolui opõe visões lógicas e sociológicas do conhecimento.

3.1. Análise Comparativa: Karl Popper vs. Thomas Kuhn

Ponto de Comparação, Karl Popper, Thomas Kuhn

Motor da Evolução, Falsificabilidade: A ciência avança através da tentativa de refutação de teorias. O erro é o motor do progresso., Mudança de Paradigma: A ciência avança por rupturas revolucionárias causadas pela acumulação de anomalias.

Natureza do Progresso, Contínuo e Linear: Aproximação progressiva à verdade (verosimilhança) através da eliminação de teorias falsas., "Descontínuo: O progresso ocorre dentro de paradigmas, mas a mudança entre eles é uma ""mudança de visão de mundo""." O Papel do Cientista, Crítico: Deve ser um cético permanente que procura ativamente falhas nas suas próprias conjecturas., "Dogmático/Conservador: Durante a ciência normal, o cientista protege o paradigma; só o abandona em crise." Exemplo Prático, A teoria de Einstein é superior à de Newton porque sobreviveu a testes que a de Newton não explicaria., "A Astronomia de Copérnico não é um ""melhoramento"" de Ptolomeu, mas uma forma radicalmente nova de ver o céu."

Síntese Académica: Enquanto Popper se foca na **lógica da descoberta** (prescrevendo como o conhecimento *deve* ser validado), Kuhn foca-se na **sociologia e história** da ciência (descrevendo como a comunidade científica *efetivamente* se comporta).

3.2. Correntes Filosóficas da Teoria do Conhecimento

- **Empirismo:** O conhecimento deriva da experiência sensorial.
- *Protagonistas:* John Locke (Séc. XVII), David Hume (Séc. XVIII).
- **Racionalismo:** A razão é a única fonte de conhecimento seguro.
- *Protagonistas:* René Descartes (Séc. XVII), Baruch Spinoza (Séc. XVII).
- **Positivismo:** Apenas o conhecimento científico baseado em factos observáveis é válido.
- *Protagonistas:* Auguste Comte (Séc. XIX), John Stuart Mill (Séc. XIX).
- **Criticismo:** Procura a síntese entre a razão e a experiência.
- *Protagonistas:* Immanuel Kant (Séc. XVIII), Johann Fichte (Séc. XVIII/XIX).
- **Fenomenologia:** Estudo da consciência e dos objetos tal como aparecem nela.
- *Protagonistas:* Edmund Husserl (Séc. XX), Maurice Merleau-Ponty (Séc. XX).
- **Construtivismo:** O conhecimento é construído ativamente pelo sujeito.
- *Protagonistas:* Jean Piaget (Séc. XX), Lev Vygotsky (Séc. XX).

4. Tecnociência e a Era da Informação

A tecnociência redefine a relação entre a teoria e a operacionalidade.

4.1. A Natureza da Tecnociência

Segundo **Gilbert Hottois**, a tecnociência representa uma rutura com a ciência moderna e antiga. Enquanto a ciência clássica era prioritariamente **descritiva** e teórica (procurando "representar" o mundo), a tecnociência é intrinsecamente **interventiva** e manipuladora. Nela, o saber é inseparável do poder de agir; a investigação científica não é apenas apoiada por instrumentos, mas é dependente de sistemas tecnológicos complexos para existir e para transformar a realidade material e biológica.

4.2. Protagonistas da História da Informática

- **Alan Turing:**
- *Área Científica:* Matemática e Lógica.
- *Invenção/Impacto:* Concebeu a **Máquina de Turing**, fornecendo a base teórica para o computador universal e os fundamentos da Inteligência Artificial.
- **John von Neumann:**
- *Área Científica:* Física e Matemática.

- *Invenção/Impacto*: Desenvolveu a **Arquitetura de von Neumann** (armazenamento de programas e dados na mesma memória), que define a estrutura de quase todos os computadores modernos.
- **Tim Berners-Lee**:
- *Área Científica*: Engenharia e Ciência da Computação.
- *Invenção/Impacto*: Criou o sistema **World Wide Web (WWW)**, integrando o protocolo HTTP e a linguagem HTML para globalizar o acesso à informação.

4.3. Desafios da IA e Prompt Engineering

A mitigação de erros e "alucinações" em Large Language Models (LLMs) depende de configurações técnicas rigorosas:

- **Temperature**: Controla a aleatoriedade. Para tarefas que exigem precisão factual ou lógica (ex: matemática), deve ser ajustada para **0**, tornando o modelo **determinístico** e evitando a seleção de tokens de baixa probabilidade.
- **Top-K**: Restringe o modelo a escolher apenas entre as K palavras mais prováveis.
- **Top-P (Nucleus Sampling)**: Seleciona tokens cuja probabilidade cumulativa atinge o valor P . Ajuda a equilibrar a diversidade e a coerência da resposta.
- **Chain of Thought (CoT)**: Prática de instruir o modelo a gerar passos de raciocínio intermédios antes da resposta final. Esta técnica melhora significativamente o desempenho em tarefas complexas, permitindo que o modelo "pense" passo a passo.

5. Flashcards de Revisão Rápida

FRONT: Como João Caraça define Tecnologia? **BACK**: É o "saber-fazer": a aplicação do conhecimento científico (Ciência) aos procedimentos práticos (Técnica) para resolver problemas.

FRONT: Qual a distinção principal entre a ciência antiga e a tecnociência segundo Gilbert Hottois? **BACK**: A ciência antiga era contemplativa/descritiva (representação), enquanto a tecnociência é essencialmente operativa e interventiva (manipulação da realidade).

FRONT: Quais as 4 Revoluções Industriais de Schwab e as suas tecnologias-base? **BACK**: 1ª Vapor; 2ª Eletricidade; 3ª Eletrónica/Digital; 4ª Sistemas Cibernéticos (Fusão Física-Digital-Biológica).

FRONT: O que é a "Ciência Normal" para Thomas Kuhn? **BACK**: É o período de estabilidade onde os cientistas resolvem problemas ("puzzles") dentro de um paradigma aceite, sem questionar as suas bases.

FRONT: Para que serve configurar a "Temperature" a 0 num LLM? **BACK**: Para tornar a resposta determinística e factual, mitigando alucinações ao forçar o modelo a escolher sempre o token mais provável.

FRONT: O que defende o Racionalismo e quem são dois protagonistas? **BACK**: Defende que a razão é a fonte do conhecimento. Protagonistas: René Descartes e Baruch Spinoza (Séc. XVII).

FRONT: Qual a diferença fundamental entre Popper e Kuhn no progresso da ciência? **BACK**: Popper vê um progresso contínuo via eliminação de erros (falsificabilidade); Kuhn vê um progresso descontínuo via revoluções (mudança de paradigma).

FRONT: O que é o "Chain of Thought" (CoT) em Prompt Engineering? **BACK**: Uma técnica que induz o modelo a produzir raciocínios intermédios antes de chegar à resposta, aumentando a precisão em tarefas complexas.

FRONT: Quem foi John von Neumann e qual o seu contributo para a informática? **BACK**: Matemático/Físico que criou a arquitetura de armazenamento de programas, permitindo que computadores processem instruções e dados de forma flexível.

FRONT: Onde e quando foi

apresentada a designação "Indústria 4.0"? **BACK:** Na Feira de Hannover, Alemanha, em 2011.